

理论力学期中试题

1、(20 分) 解释以下概念

(1) 相空间；(2) 循环坐标；(3) 单演系统；(4) 能量函数；(5) 万向节锁死

2、(20 分) 诺特定理与角动量守恒 (本题使用爱因斯坦求和规定)

(1) 考虑广义坐标的变化 $q_i \rightarrow q_i + \varepsilon Q_i$ ，其中 ε 是一个无穷小量。若在此变化下，拉格朗日量 $L(q, \dot{q}, t)$ 保持不变，推导该对称性对应的诺特守恒量；

(2) 下面考虑一个单粒子系统。系统的广义坐标取为粒子的笛卡尔坐标，可写成三维向量 $\vec{r} = (x, y, z)$ 。一个无穷小转动可表示成 $\vec{r}' = (I + A)\vec{r}$ ，其中 I 是 3×3 的单位矩阵， A 是 3×3 的反对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \omega_3 & \omega_2 \\ -\omega_3 & 0 & \omega_1 \\ -\omega_2 & -\omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 均为无穷小量。若系统的拉格朗日量在上述转动操作下保持不变，根据诺特定理求出系统的守恒量。

(3) 一个相互作用粒子系统的拉格朗日量为

$$L = \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2 - \sum_{i,j} V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$$

其中 $\vec{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 。对于该系统，求出伽利略变换对应的守恒量 (三个分量)，并阐述其物理意义。

3、(20 分) 冰刀可抽象为以刚性轻杆相连的两个质点，两质点质量均为 m ，杆长为 l 。冰刀在冰面上运动时，质心的速度只能沿杆方向。考虑冰刀在倾角为 α 的斜冰面上运动。设坐标系 Oxy 与斜冰面平行， Oy 沿水平方向。取系统的广义坐标为冰刀质心坐标 (x, y) 与冰刀与 x 轴的夹角 φ 。

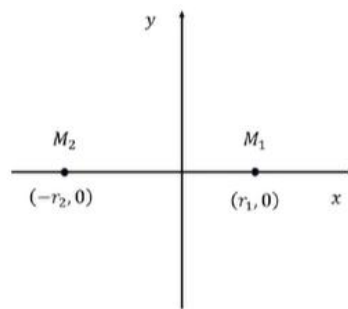
(1) 写出系统的约束方程；

(2) 写出系统的拉格朗日量，并利用拉格朗日乘子法写出运动方程；

(3) 若在 $t=0$ 时刻，有 $x=y=\varphi=\dot{y}=0, \dot{x}=v, \dot{\varphi}=\omega$ ，求解系统的运动。

4、(20 分) 如图所示，一个双星系统的质心位于原点，两颗恒星（可视为质点）间距为 $R = r_1 + r_2$ ，质量分别为 M_1, M_2 ，转动角速度 Ω 沿 $+z$ 方向。 x, y 是随双星系统转动的参考系中的坐标，考虑 x, y 平面内的运动。

- (1) 将一质量为 m ($m \ll M_1, M_2$) 的航天器置于双星系统中，求出航天器的拉氏量 $L(x, y, \dot{x}, \dot{y})$ ，正则动量 $\bar{p}$ ，哈密顿量 $H(x, y, p_x, p_y)$ ，并导出哈密顿正则方程；
- (2) 设 $M_2/M_1 = \varepsilon$ 是一个小量，求出 M_2 的希尔半径；
- (3) 假设航天器静止于双星连线上的拉格朗日点，且被约束在 x 方向上运动，通过计算说明航天器对微扰的稳定性。



5、(20 分) 潘宁阱是一种将带电粒子约束在一个特定区域中的实验装置，它由一对罩电极和一个环电极组成，电极表面为关于 z 轴的旋转双曲面。罩电极的曲面方程为 $2z^2 - x^2 - y^2 = 2z_0^2$ ，电势为 U_0 ；环电极的曲面方程为 $2z^2 - x^2 - y^2 = -r_0^2$ ，电势为 0。

沿 $+z$ 方向存在匀强磁场 B （设磁矢势绕 z 轴旋转不变）。考虑一质量为 m ，带正电 q 的粒子在潘宁阱中的运动。

- (1) 求出体系的哈密顿量 H ，并导出哈密顿正则方程；
- (2) 为了保证粒子不从潘宁阱中逸出，求出磁场 B 满足的条件；
- (3) 假设电极在生产中出现了略微的偏差，导致罩电极和环电极的曲面方程分别为 $2z^2 - (1 + \varepsilon)x^2 - (1 - \varepsilon)y^2 = 2z_0^2$ 和 $2z^2 - (1 + \varepsilon)x^2 - (1 - \varepsilon)y^2 = -r_0^2$ ，求出磁场 B 保证粒子不逸出的条件。

